

# Amplificador de fibra óptica

Proposta de trabalho de final de curso

HFS, 99/2000

**Sumário:** Desenvolvimento de um amplificador óptico em fibra dopada com Er.

**Ramo:** TEC

**Descrição e objectivos:** A fibra óptica dopada com Erbium e bombeada com um laser no comprimento de onda adequado (980 nm ou 1480 nm) exhibe ganho para o sinal injectado na fibra no comprimento de onda de 1300 nm.

Os amplificadores ópticos vieram revolucionar os sistemas transmissão por fibra óptica pois permitem a amplificação com fiabilidade dos sinais na fibra sem a necessidade da sua conversão para o domínio eléctrico, para se efectuar a sua regeneração e amplificação seguido de conversão electro-óptica, simplificando e reduzindo os custos deste sistemas. Além disso dada a largura de banda destes amplificadores estes são compatíveis com a transmissão simultânea de vários canais multiplexados no domínio óptico (Wavelength Division Multiplexing).

Neste projecto pretende-se desenvolver um amplificador de fibra óptica e fazer a sua caracterização em termos de ganho e figura de ruído, para bombagem no sentido de propagação do sinal e no sentido oposto ao da propagação do sinal usando um laser semi-condutor emitindo no comprimento de onda de 980 nm.

Investigar, ainda, a possibilidade de operação do amplificador no modo de amplificação de Raman e sua optimização em termos de potência injectada e comprimento da fibra dopada e o desenvolvimento de um modelo numérico.

O objectivo é permitir ao alunos o contacto com tecnologia de fibras ópticas usada em sistemas de comunicação. O projecto irá decorrer nas seguintes fases:

1. Estudo teórico do amplificador óptico de fibra; consulta bibliográfica.
2. Desenho e implementação do amplificador de fibra e sua caracterização:
  - desenvolvimento de um circuito de drive para diodo laser de bombagem a 980 nm.
  - caracterização do amplificador: figura de ruído e ganho.
3. Desenvolvimento de modelo numérico usando a linguagem MATLAB/SIMULINK.

**No. alunos:** 1 a 2